還原叢集後該怎麼辦？
ONTAP 9

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/revert/task_verify_health.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

還原叢集後該怎麼辦？ 1
降級或還原後、請驗證叢集與儲存設備的健全狀況 1
啟用MetroCluster 自動切換功能以進行各種組態 3
還原後、啟用並還原生命傳輸至主連接埠 3
還原後啟用Snapshot複製原則 5
驗證用戶端存取（SMB和NFS） 6
驗證IPv6防火牆項目 6
將密碼雜湊功能還原為支援的加密類型 7
手動更新SP韌體的考量事項 7

還原叢集後該怎麼辦？

降級或還原後、請驗證叢集與儲存設備的健全狀況

降級或還原叢集後、您應確認節點狀況良好且符合參與叢集的資格、而且叢集已達到仲裁數。您也應該確認磁碟、集合體和磁碟區的狀態。

驗證叢集健全狀況

1. 驗證叢集中的節點是否在線上、是否符合參加叢集的資格：「叢集展示」

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   如果有任何節點不健全或不符合資格、請檢查EMS記錄是否有錯誤、並採取修正行動。

2. 將權限層級設為進階：+「Set -priv榮幸advanc進 階」

   輸入「y」繼續。

3. 驗證每個RDB程序的組態詳細資料。

   - 每個節點的關聯式資料庫時期和資料庫時期應相符。
   - 所有節點的每個環仲裁主機都應該相同。

     請注意、每個振鈴都可能有不同的仲裁主機。

若要顯示此**RDB**程序…	輸入此命令…
管理應用程式	「叢集環顯示-unitname mgmt」
Volume位置資料庫	「叢集環顯示-unitname VLDB」
虛擬介面管理程式	「叢集環show -unitname vifmgr'
SAN管理精靈	「叢集環show -unitname bcomd」

     此範例顯示Volume位置資料庫程序：

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」
5. 如果您是在SAN環境中運作、請確認每個節點都位於SAN仲裁中：「事件記錄檔顯示嚴重性資訊-message -name scsimble.*」

   每個節點的最新scsimblet事件訊息應指出SCSI刀鋒處於仲裁狀態。

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time              Node        Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0       INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1       INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

"系統管理"

驗證儲存設備健全狀況

還原或降級叢集之後、您應該確認磁碟、集合體和磁碟區的狀態。

1. 驗證磁碟狀態：

若要檢查...	執行此動作...
中斷的磁碟	a. 顯示任何中斷的磁碟：「磁碟顯示狀態中斷」 b. 移除或更換任何損壞的磁碟。
正在進行維護或重建的磁碟	a. 顯示任何處於維護、擱置或重建狀態的磁碟：「torage disk show -st態maintenance
待發	remutage' .. 請等待維護或重建作業完成後再繼續。

2. 顯示實體與邏輯儲存設備的狀態、包括儲存集合體：「torage Aggregate show -state！online」、以驗證所有集合體是否都在線上

此命令會顯示_非_線上的集合體。執行重大升級或還原之前和之後、所有集合體都必須處於線上狀態。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. 顯示任何_非_線上的磁碟區：「Volume show -st現 況！online」、確認所有磁碟區都在線上

   執行重大升級或還原之前和之後、所有磁碟區都必須處於線上狀態。

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. 確認沒有不一致的磁碟區：「Volume show -is不一致true」

   如果傳回任何不一致的磁碟區、您必須在升級之前聯絡NetApp支援部門。

"磁碟與Aggregate管理"

啟用MetroCluster 自動切換功能以進行各種組態

本主題提供還原MetroCluster 功能組態之後、您必須執行的其他工作相關資訊。

1. 啟用自動非計畫性切換：「MetroCluster 支援不需變更的-自動切換-故障-網域auso-on叢集災難」
2. 驗證MetroCluster 該組態：MetroCluster 「不檢路跑」

還原後、啟用並還原生命傳輸至主連接埠

在重新開機期間、部分LIF可能已移轉至指派的容錯移轉連接埠。還原叢集之後、您必須啟用及還原任何不在主連接埠上的生命。

如果主連接埠正常運作、網路介面還原命令會將目前不在主連接埠上的LIF還原回主連接埠。LIF的主連接埠是在建立LIF時指定、您可以使用network interface show命令來判斷LIF的主連接埠。

1. 顯示所有生命的狀態：「網路介面顯示」

   此範例顯示儲存虛擬機器（SVM）的所有LIF狀態。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

如果任何生命週期顯示的狀態為「狀態管理」狀態為「關閉」或「為主目錄」狀態為「假」、請繼續下一步。

2. 啟用資料LIF：「網路介面修改｛-role data｝-STATUS-admin up」

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. 將LIF還原至其主連接埠：「網路介面回復*」

此命令會將所有LIF還原回其主連接埠。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. 驗證所有生命設備是否都在其主端口上：「network interface show」（網路介面顯示）

此範例顯示SVM vs0的所有lifs都位於其主連接埠上。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

還原後啟用Snapshot複製原則

還原ONTAP 至舊版的版本的功能後、您必須啟用Snapshot複製原則、才能再次建立Snapshot複本。

您正在重新啟用在還原至ONTAP 舊版的還原之前停用的Snapshot排程。

1. 啟用所有資料SVM的Snapshot複製原則：

   「Volume Snapshot原則修改-vserver *啟用true」

   「napshot policy modify pg-RPO - Hourly -enable true」

2. 針對每個節點、使用run節點odenamevol選項root_vol_namenosnap Off命令來啟用根磁碟區的Snapshot複本原則。

```
cluster1::> run -node node1 vol options vol0 nosnap off
```

驗證用戶端存取（SMB和NFS）

對於已設定的傳輸協定、請測試SMB和NFS用戶端的存取、以驗證叢集是否可存取。

驗證IPv6防火牆項目

從ONTAP 任何版本的更新版本還原、可能會導致防火牆原則中的某些服務缺少預設IPv6防火牆項目。您必須確認所需的防火牆項目已還原至您的系統。

1. 將所有防火牆原則與預設原則進行比較、確認其正確無誤：「System services firewall policy show」（系統服務防火牆原則顯示）

   下列範例顯示預設原則：

```
cluster1::*> system services firewall policy show
Policy           Service    Action IP-List
---------------- ---------- ------ --------------------
cluster
                 dns        allow  0.0.0.0/0
                 http       allow  0.0.0.0/0
                 https      allow  0.0.0.0/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0
                 ntp        allow  0.0.0.0/0
                 rsh        allow  0.0.0.0/0
                 snmp       allow  0.0.0.0/0
                 ssh        allow  0.0.0.0/0
                 telnet     allow  0.0.0.0/0
data
                 dns        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 http       deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 https      deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ntp        deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 rsh        deny   0.0.0.0/0, ::/0
.
.
.
```

2. 建立新的防火牆原則：「系統服務防火牆原則建立」、以手動新增任何遺失的預設IPv6防火牆項目

```
cluster1::*> system services firewall policy create -policy newIPv6
-service ssh -action allow -ip-list ::/0
```

3. 將新原則套用至LIF以允許存取網路服務：「網路介面修改」

```
cluster1::*> network interface modify -vserver VS1 -lif LIF1
-firewall-policy newIPv6
```

將密碼雜湊功能還原為支援的加密類型

如果您將ONTAP SHA-2 ONTAP 帳戶使用者的ONTAP 密碼從SHU9.1或SHU9.0還原為版本8.3.x、就無法再驗證他們的密碼。必須重設密碼、才能使用MDS加密類型。

1. 為您的每個SHA-2使用者帳戶設定暫用密碼 在還原之前識別："安全登入密碼-usernameusern_name -vserver vserver_name'
2. 將暫用密碼告知受影響的使用者、並讓他們透過主控台或SSH工作階段登入、以根據系統提示變更密碼。

手動更新SP韌體的考量事項

如果SP自動更新功能已啟用（預設）、降級或還原ONTAP 至BIOS 8.3.x時、不需要手動更新SP韌體。SP韌體會自動更新為ONTAP 支援的最新相容版本、由還原或降級至的版本支援。

如果停用SP自動更新功能（不建議使用）、則ONTAP 在完成還原或降級程序之後、您必須手動將SP韌體更新為ONTAP 支援還原或降級至的版本。

"NetApp BIOS / ONTAP支援對照表"

"NetApp下載：系統韌體與診斷"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.